

基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计

第一章 项目简介

项目功能概述

功能	实现方式
时间显示	SysTick 定时器软件计时
数据显示	OLED 128×64 屏幕显示
步行检测	MPU6050 六轴传感器
任务管理	FreeRTOS 实时操作系统
通信接口	I2C 总线（多设备共享）
电源管理	锂电池 + LDO 稳压至 3.3V

第二章 项目设计目标

2.1 总体目标

设计一款基于 STM32F103C8T6 的智能手表原型，实现硬件数据采集、实时显示、运动步数统计以及多任务并发运行，验证嵌入式 RTOS 在可穿戴设备中的可行性。

2.2 技术目标

硬件目标

- 搭建 STM32F103C8T6 最小系统电路
- 完成 OLED 显示屏和 MPU6050 传感器的接口设计
- 设计锂电池供电及 LDO 稳压方案

软件目标

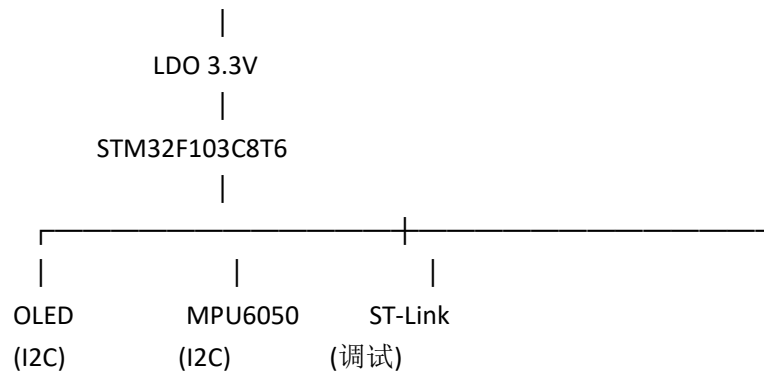
- 移植 FreeRTOS 内核，建立任务调度框架
- 设计时间更新、传感器读取、界面刷新三个独立任务
- 实现加速度数据滤波与计步算法
- 优化 OLED 显示界面，保证实时性

第三章 项目设计与实现

3.1 系统总体架构

系统电源与信号流向如下：

3.7V 锂电池



FreeRTOS 任务划分

- 时间任务（高优先级）
- 传感器任务（中高优先级）
- 显示任务（普通优先级）

3.2 硬件设计

3.2.1 主控模块

- 芯片：STM32F103C8T6，Cortex- M3 内核，主频 72MHz
- 丰富 GPIO 及外设，支持 I2C、USART、SPI 等通信方式

3.2.2 OLED 显示模块

采用 0.96 英寸 128×64 OLED，I2C 接口。

硬件连接：

OLED 引脚	STM32 引脚
----- -----	
VCC	3.3V
GND	GND
SCL	PB6
SDA	PB7

3.2.3 运动检测模块（MPU6050）

本系统使用 MPU6050 的三轴加速度计功能，通过检测人体运动时加速度的周期性变化实现步数识别。

与 OLED 共享 I2C 总线，设备地址为 0x68。

连接方式：

MPU6050	STM32F103C8T6
----- -----	
VCC	3.3V
GND	GND
SCL	PB6

| SDA | PB7 |

系统采集 X、Y、Z 三轴加速度，计算合成加速度：

$A = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

通过分析行走时加速度幅值的周期性变化识别步态。

3.2.4 电源模块

采用 Type- C 接口为锂电池充电，经 LDO 稳压输出 3.3V 供系统使用。

Type- C → 锂电池 → LDO → 3.3V 系统

3.3 软件设计

3.3.1 软件架构

分为三层：

- 应用层：OLED 显示任务、传感器任务、时间任务
- 操作系统层：FreeRTOS（任务调度、同步与互斥）
- 驱动层：HAL 库驱动（I2C、GPIO、SysTick）

3.3.2 FreeRTOS 任务设计

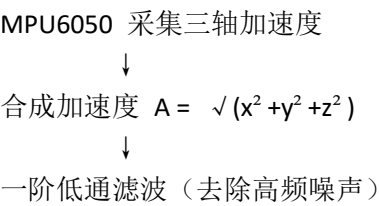
任务名称	功能描述	优先级
时间任务	更新系统时间（秒/分/时）	高
传感器任务	读取 MPU6050 加速度数据	中高
显示任务	刷新 OLED 屏幕内容	普通

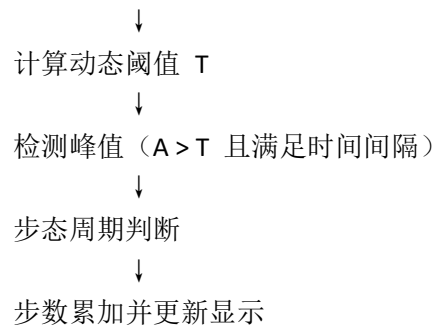
3.3.3 I2C 通信实现

- OLED 设备地址：0x3C
- MPU6050 设备地址：0x68
- 两者共享同一 I2C 总线（PB6/PB7），通过地址区分

3.3.4 计步算法设计（基于加速度峰值检测）

为提高计步准确性，采用“滤波 + 动态阈值 + 峰值检测”的算法流程：





（1）加速度合成

由于手腕运动方向随机，合成三轴加速度避免漏检：

$$A = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

（2）数字滤波

采用一阶低通滤波：

$$Y(n) = \alpha \cdot X(n) + (1 - \alpha) \cdot Y(n-1)$$

其中 α 为滤波系数， $X(n)$ 为当前采样值， $Y(n)$ 为滤波后结果。

（3）动态阈值判断

当满足 $A > T$ 且两次峰值时间间隔 $\Delta t > T_{\min}$ 时，认为检测到一步。

T 根据近期加速度幅值自适应调整， $T_{\min}$ 用于防抖动。

（4）实验测试结果

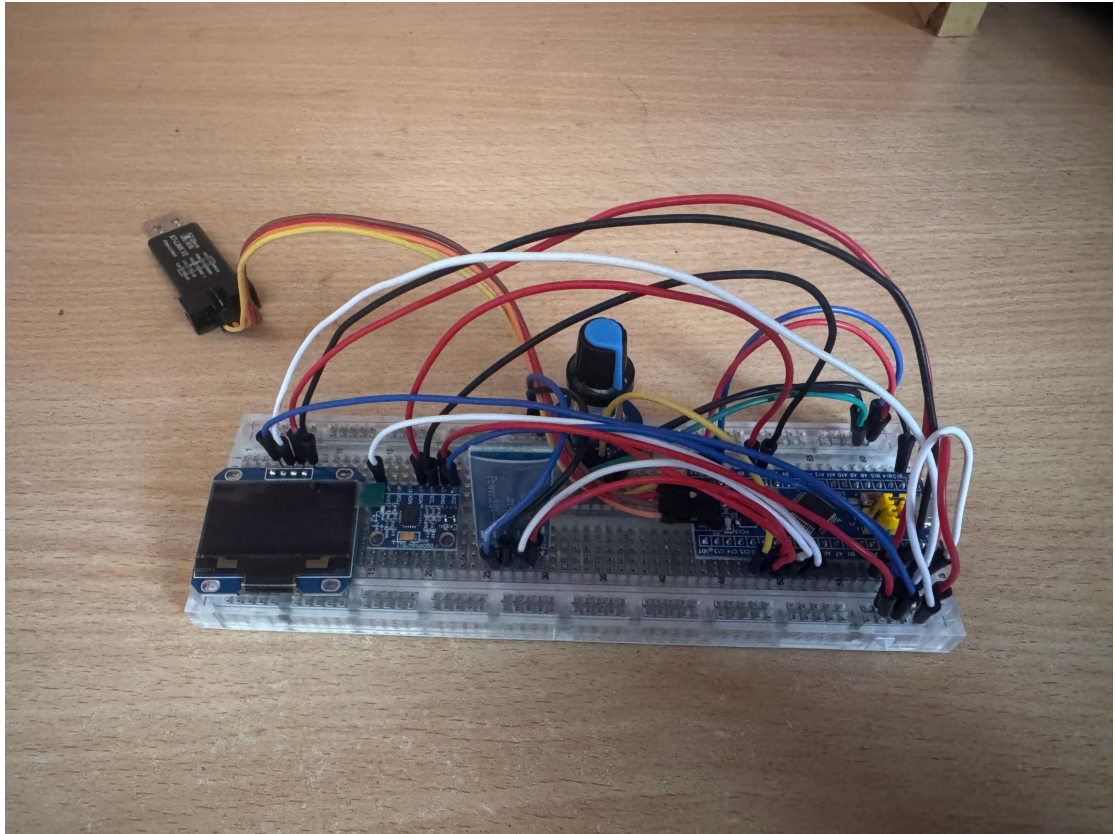
实际步行 18 步，系统检测 22 步，误差 4 步，误差率 22.2%。

测试项目	结果
-----	-----
实际步数	18 步
系统检测	22 步
误差	4 步
误差率	22.2%

误差分析：

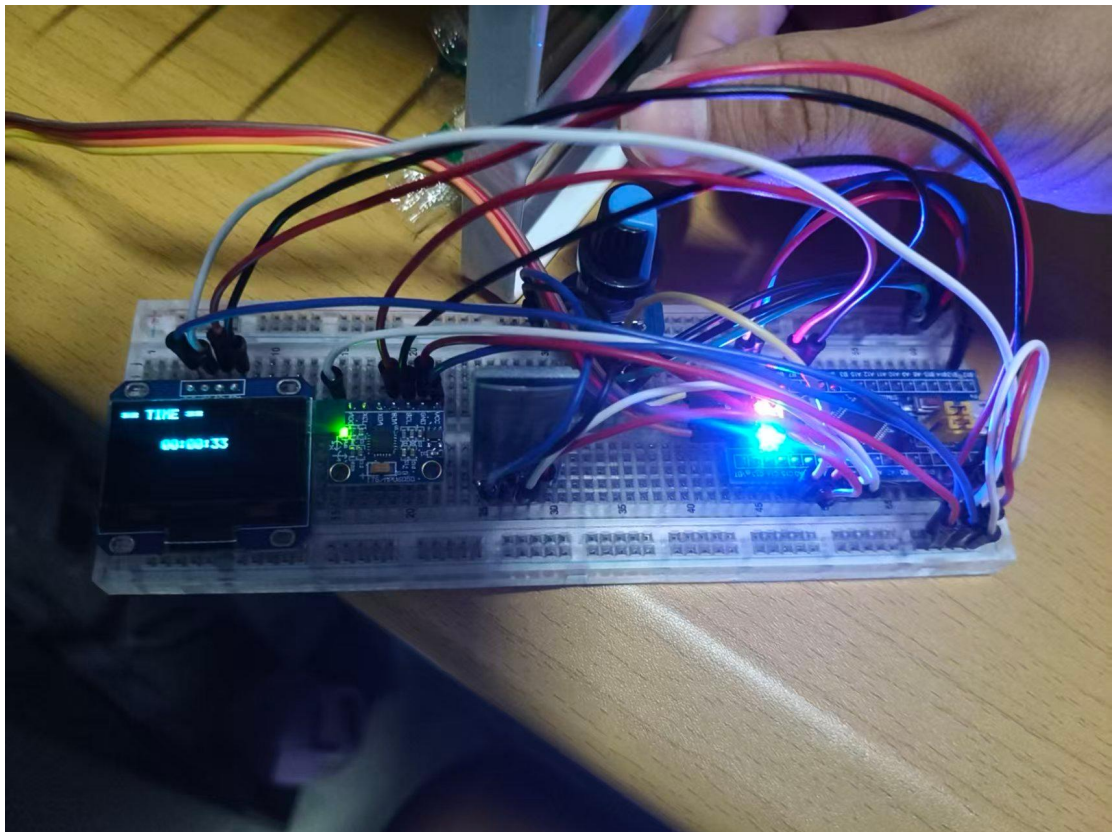
> 算法能基本识别行走时的周期性加速度变化，但手表佩戴在手腕上，手臂摆动、转向或短暂停止可能产生额外尖峰，导致过计数。后续可引入机器学习分类或融合陀螺仪数据来提升准确率。

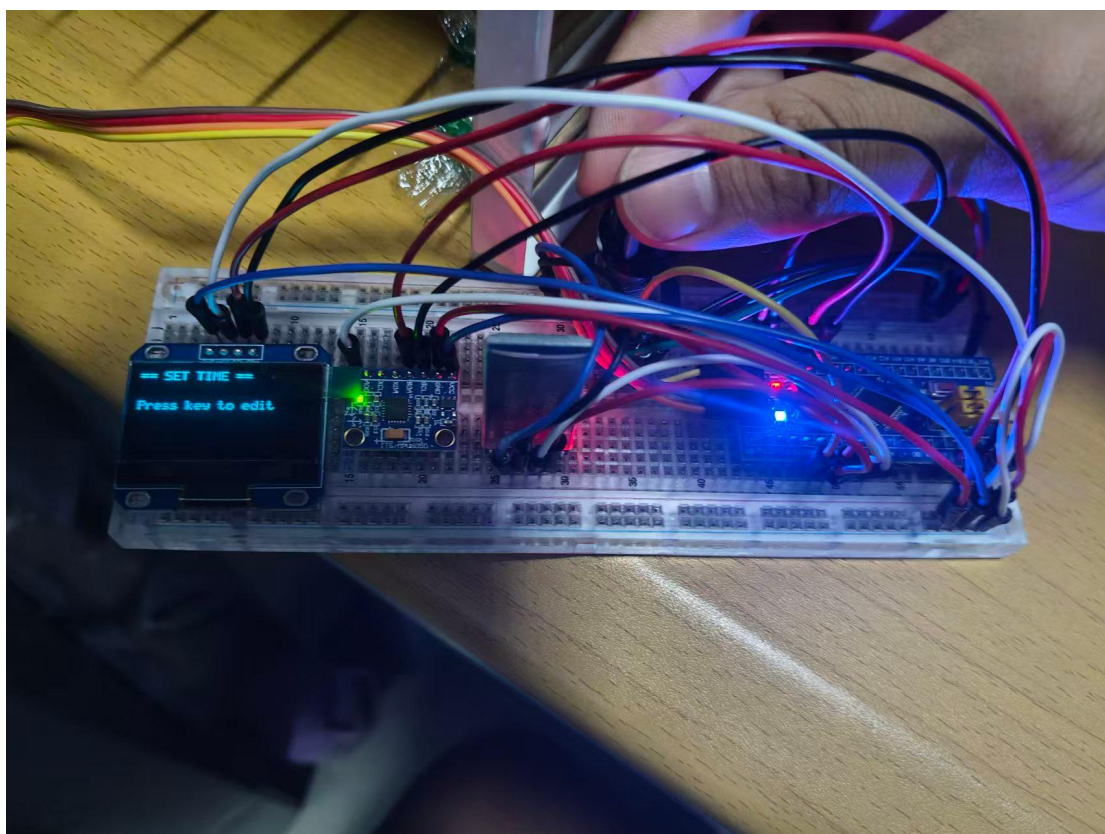
第四章 功能展示与测试



4.1 时间与定时显示功能

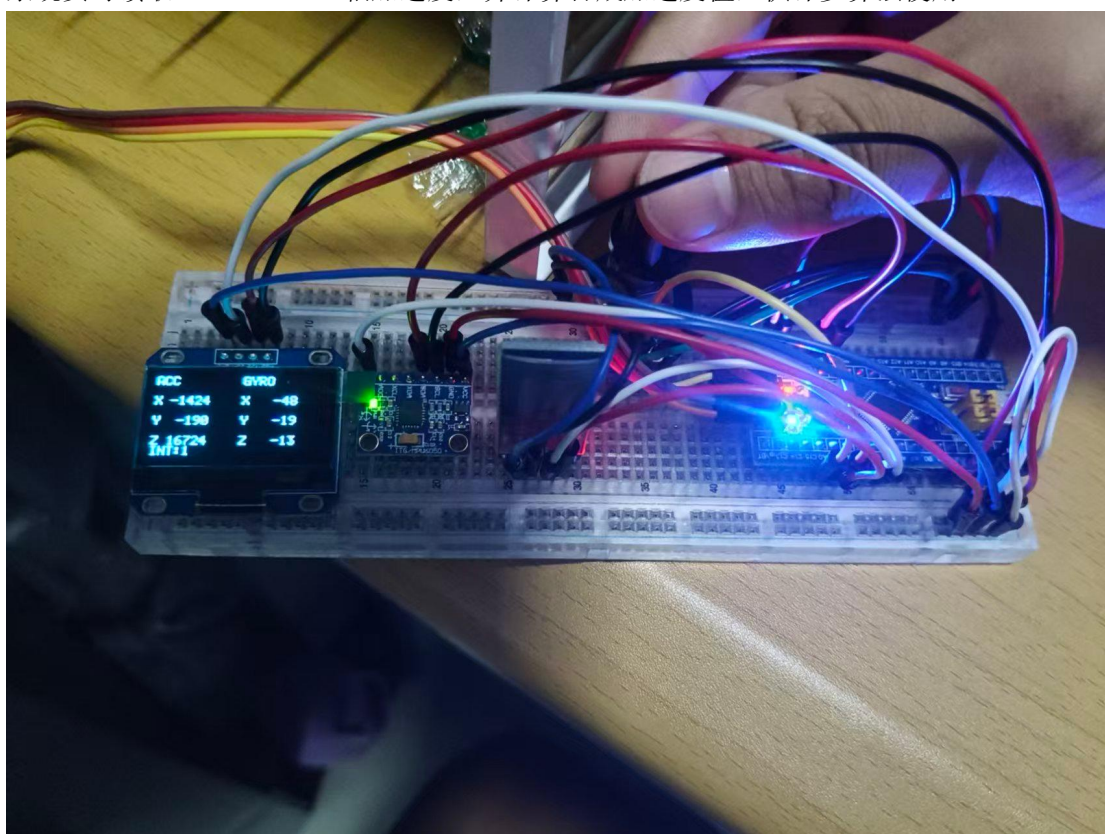
OLED 主界面清晰显示当前时间（时:分:秒），并通过 SysTick 中断定时更新。





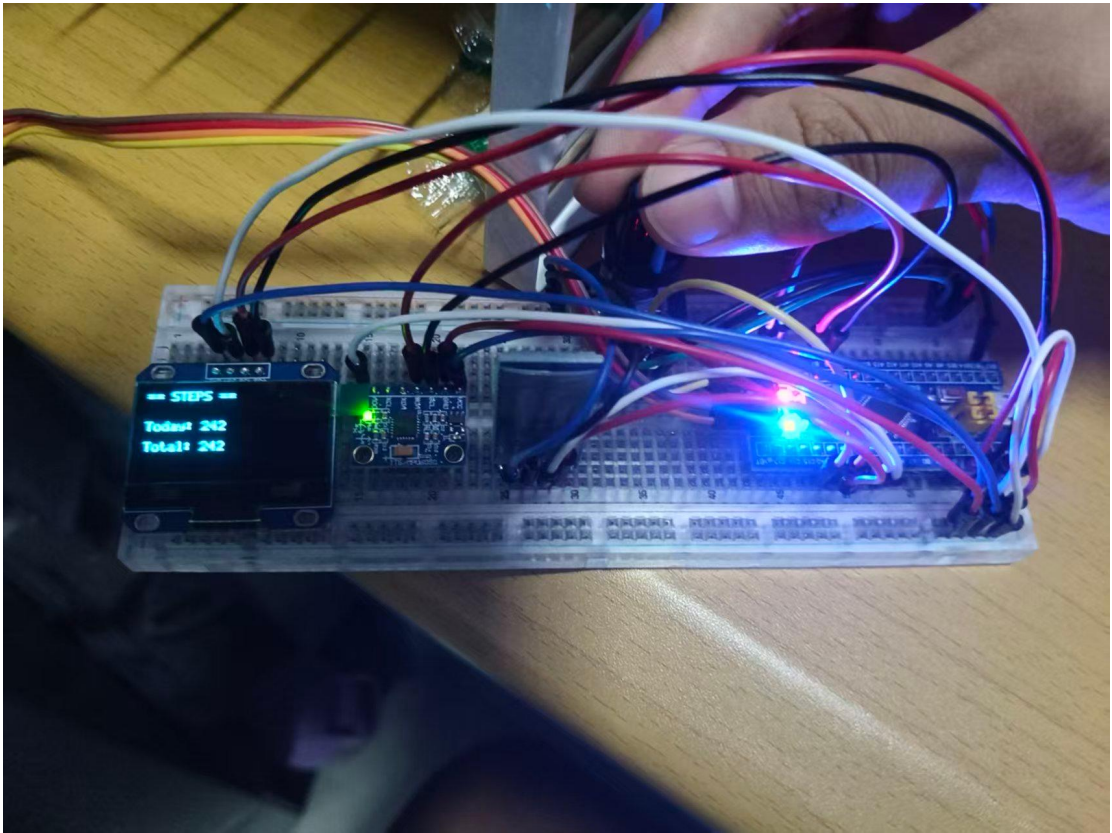
4.2 传感器数据采集功能

系统实时读取 MPU6050 三轴加速度，并计算合成加速度值，供计步算法使用。



4.3 计步功能测试

OLED 显示界面示例：



Smart Watch

Steps:

 Today: 242

 Total: 242

验收时，实际行走 18 步，系统显示 22 步，误差 22.2%，验证了算法的基本有效性。

第五章 物料与成本

器件名称	数量	单价（元）	小计（元）	
----- ----- ----- -----				
蓝牙模块	1	8.58	8.58	
OLED 屏幕	1	13.59	13.59	
LDO 稳压器	3	2.16	6.48	
锂电池	1	7.70	7.7	
总计			36.35 元	

第六章 个人贡献

软件开发

联合负责 FreeRTOS 任务框架设计，实现时间管理任务、显示任务及传感器采集任务的协同运行与优先级调配。

算法开发

共同设计基于 MPU6050 的计步算法，包括加速度融合、低通滤波、动态阈值与峰值检测，并完成功能验证。

测试优化

执行实际步行测试，分析误差来源，调节滤波系数与时间间隔参数，优化计步性能。

撰写文档

遇到问题及解决

1. I2C 通信异常

原因：设备地址错误或线路接触不良。

解决：编写 I2C 扫描程序，确认 OLED（0x3C）和 MPU6050（0x68）地址正确；检查并重新焊接接线。

2. 多任务资源冲突

原因：显示任务和传感器任务同时访问 OLED，造成显示乱码。

解决：引入 FreeRTOS 互斥锁（Mutex），确保任一时刻只有一个任务能操作 OLED。

3. OLED 刷新卡顿

原因：刷新频率过高，占用过多 CPU 时间。

解决：降低显示刷新周期（从 50ms 调整为 200ms），并优化绘图函数，减少不必要的全屏刷新。

第七章 项目成果与反思

成果

- 成功搭建了基于 STM32F103C8T6 的智能手表硬件原型，实现锂电池供电与多外设集成
- 完成 FreeRTOS 多任务调度，实现时间显示、传感器采集和界面更新并行运行
- 设计并验证了基于加速度峰值检测的计步算法，具备基本运动识别能力
- 掌握了嵌入式 RTOS 开发流程与 I2C 多设备管理方法

不足之处

- 未完成 PCB 设计，目前使用开发板和杜邦线连接，系统稳定性有待提高

2. 功耗优化不足，未深入考虑低功耗模式，续航时间较短

后续改进方向

1. 设计专用 PCB，集成所有模块，缩小体积并提高可靠性
2. 融合陀螺仪数据，采用卡尔曼滤波或互补滤波提升运动检测精度
3. 增加蓝牙模块，开发手机 APP，实现运动数据同步与远程查看
4. 进一步优化计步算法，引入自适应学习机制，适应不同步行习惯